ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

F_AA_233A

CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

DATOS GENERALES	
Unidad Académica:	Facultad de Ciencias
Carrera:	Matemática Aplicada
Proyecto:	Modelos CARP para la recolección de residuos
Número de participantes:	2
Departamento:	Departamento de Matemática
Línea de investigación:	Optimización en Grafos e Investigación de Operaciones
Asignaturas:	Programación Lineal, Teoría de Grafos y Optimización en Redes, Implementación de Modelos de Programación Entera
Profesor:	Luis Miguel Torres

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto de titulación aborda la optimización de rutas de recolección de residuos sólidos mediante modelos matemáticos basados en el *Capacitated Arc Routing Problem (CARP)*. El CARP es un problema de optimización combinatoria que busca determinar el conjunto de rutas de costo mínimo para una flota de vehículos de capacidad limitada, con la particularidad de que el servicio debe realizarse sobre los arcos de una red (calles) en lugar de sobre los nodos (clientes puntuales), lo que lo hace especialmente adecuado para modelar operaciones de recolección de residuos .

El CARP ha sido aplicado exitosamente al modelamiento de recolección de residuos en varios trabajos académicos previos, incluyendo los trabajos pioneros de Mourão y Almeida (2000) sobre el sistema de recolección de Lisboa, así como trabajos adaptados al contexto latinoamericano, entre los que destacan la investigación de Braier et al. (2017), quienes desarrollaron un enfoque de programación entera para optimizar las rutas de recolección de residuos reciclables en el municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Más recientemente, Rossit et al. (2023) abordaron la gestión de residuos sólidos urbanos mediante modelos de programación lineal entera para el ruteo periódico de vehículos, considerando restricciones de tiempo de servicio y capacidad, aplicados al caso de estudio de la ciudad de Bahía Blanca. Por su parte, Martínez et al. (2011) proponen un algoritmo basado en BRKGA para el CARP con aplicaciones en varios contextos, entre ellos la recolección urbana de residuos.

En este proyecto, dos estudiantes formularán un modelo de programación lineal entera para un CARP motivado por las necesidades específicas de la recolección de basura en el Distrito Metropolitano de Quito. El modelo considerará las particularidades operativas de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO), incluyendo capacidades de vehículos, frecuencias de recolección y restricciones de acceso en diferentes sectores de la ciudad. En las dos componentes contempladas en este proyecto, se implementarán dos esquemas para solución del modelo: por un lado, se utilizarán algoritmos exactos basados en Branch-Cut-and-Price a través de la biblioteca especializada VRPSolverEasy de Python (Errami et al., 2024), que ha demostrado ser capaz de resolver instancias de hasta 100 clientes de manera óptima; por otro lado, se implementarán algoritmos heurísticos adaptativos tipo ALNS (Wouda y Lan, 2023) , que permitan obtener soluciones de buena calidad para instancias de mayor tamaño.

La experimentación computacional se realizará sobre instancias construidas a partir de datos reales proporcionados por la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO), en caso de estar disponibles, o sobre instancias simuladas que reproduzcan las características operativas del sistema de recolección quiteño. Este enfoque permitirá validar la aplicabilidad de los modelos CARP en el contexto local y proporcionar herramientas cuantitativas para la mejora de la eficiencia operativa en la gestión de residuos sólidos urbanos.

Referencias bibliográficas

- **Braier, G., Durán, G., Marenco, J., & Wesner, F. (2017).** An integer programming approach to a real-world recyclable waste collection problem in Argentina. *Waste Management & Research*, *35*(5), 525-533.
- **Errami, N., Queiroga, E., Sadykov, R., & Uchoa, E. (2024).** VRPSolverEasy: a Python library for the exact solution of a rich vehicle routing problem. *INFORMS Journal on Computing*, *36*(4), 956-965.
- **Rossit, D. G., Toncovich, A. A., & Heine, F. B. (2024).** Solving a routing problem with time windows for an Argentinian case study in solid waste management. In *Evolution and Trends of Sustainable Approaches* (pp. 153-166). Elsevier.
- **Martinez, C., Loiseau, I., Resende, M. G., & Rodriguez, S. (2011).** BRKGA algorithm for the capacitated arc routing problem. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, *281*, 69-83.
- **Mourão, M. C., & Almeida, M. T. (2000).** Lower-bounding and heuristic methods for a refuse collection vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research, 121*(2), 420-434.
- **Wouda, N. A., & Lan, L. (2023).** ALNS: a Python implementation of the adaptive large neighbourhood search metaheuristic. *Journal of Open Source Software*, *8*(81), 5028.

ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca en el desarrollo de un modelo de optimización para el problema de ruteo de arcos con capacidad (CARP) aplicado a la recolección de residuos en el Distrito Metropolitano de Quito. El modelo matemático propuesto recogerá las restricciones preliminares identificadas a partir de un análisis de las operaciones de EMASEO, considerando aspectos como la capacidad de la flota, frecuencias de recolección y características particulares de la red vial de un sector de la ciudad. En cuanto a la implementación computacional, esta se realizará a nivel de prototipo, desarrollando algoritmos de solución exacta mediante la librería VRPSolverEasy de Python, complementados con un enfoque metaheurístico basado en Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS). La experimentación con datos reales de EMASEO se llevará a cabo en la medida en que sea posible acceder a dicha información, considerando como alternativa la generación de instancias simuladas que reproduzcan las condiciones operativas del sistema de recolección en Quito.

RELACIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO CON PROYECTOS AFINES DEL PROFESOR (Opcional)

Investigación	Código Proyecto:	Nombre Proyecto:
Vinculación	Código Proyecto:	Nombre Proyecto:

COMPONENTES, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS

Estudiante A:

Componente

Solución exacta por medio de un esquema de Branch-And-Price.

Actividades específicas y horas asignadas

Listar las actividades específicas que deberán ser realizadas por el estudiante A para concretar el componente del proyecto asignado, así como el número de horas que se estima se requieran.

No.	Actividades específicas	Horas
1	Aprendizaje de técnicas y metodologías de investigación.	20
2	Revisión de literatura sobre el CARP y su aplicación en el modelamiento de recolección de desechos.	20
3	Revisión de literatura sobre algoritmos tipo branch-and-price y documentación técnica sobre la biblioteca VRPSolverEasy.	40
4	Formulación de un modelo de programación lineal entera para el CARP aplicado a la recolección de desechos en Quito.	20
5	Construcción de instancias de prueba, basadas en datos reales o simulados.	20

6	Implementación computacional del modelo utilizando la biblioteca VRPSolverEasy.	40
7	Desarrollo de pruebas computacionales y análisis de resultados.	40
8	Redacción de un reporte técnico.	40

Producto(s) esperado(s)

Repositorio digital en GitHub con código fuente de los algoritmos y con las instancias de prueba. Monografía que incluya la descripción detallada del modelo, del esquema de solución implementado y del análisis de los resultados obtenidos.

Nombre de estudiante propuesto

(OPCIONAL)

Estudiante B:

Componente

Solución heurística mediante un algoritmo de búsqueda local adaptativo.

Actividades específicas y horas asignadas

Listar las actividades específicas que deberán ser realizadas por el estudiante B para concretar el componente del proyecto asignado, así como el número de horas que se estima se requieran.

No.	Actividades específicas	Horas
1	Aprendizaje de técnicas y metodologías de investigación.	20
2	Revisión de literatura sobre el CARP y su aplicación en el modelamiento de recolección de desechos.	20
3	Revisión de literatura sobre heurísticas de búsqueda local adaptativa y documentación técnica sobre la biblioteca ALNS de Python.	40
4	Formulación de un modelo de programación lineal entera para el CARP aplicado a la recolección de desechos en Quito.	20
5	Construcción de instancias de prueba, basadas en datos reales o simulados.	20
6	Implementación computacional del modelo utilizando la biblioteca ALNS.	40
7	Desarrollo de pruebas computacionales y análisis de resultados.	40
8	Redacción de un reporte técnico.	40

Producto(s) esperado(s)

Repositorio digital en GitHub con código fuente de los algoritmos y con las instancias de prueba. Monografía que incluya la descripción detallada del modelo, del esquema de solución implementado y del análisis de los resultados obtenidos.

Nombre del estudiante propuesto

(OPCIONAL)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional)

No aplica

Autorizado por:	
Fecha:	

REESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN
(Opcional para estudiantes que tienen Plan de Trabajo de Titulación aprobado y deciden migrar al nuevo régimen)

(Si se llena esta sección, ya no se deben llenar las secciones relacionadas con el proyecto de trabajo de integración curricular)	
1. Nombre de estudiante(s):	**No aplica**
2. Nombre del Plan de Trabajo de Titulación:	**No aplica**
3. Ajustes propuestos:	**No aplica**
Repetir, de ser necesario, los puntos 1, 2 y 3. Se debe tratar de agrupar a todos los estudiantes que migran en un solo paralelo o grupo, cuyo Director sea el profesor que presenta el documento.	
RECOMENDACIONES Y APROBACIONES	
Presentado por:	Luis Miguel Torres Carvajal
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **LUIS MIGUEL TORRES CARVAJAL**
Recomendaciones de la CPGIC:	Aprobado.
Aprobación de la CPGIC:	Ramiro Torres
Fecha de aprobación:	20 de julio de 2026
Firma:	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **RAMIRO DANIEL TORRES GORDILLO**
Fecha de envío al Subdecano o Subdirector de la ESFOT:	27 de julio de 2026.
Estudiantes asignados:	TORRES JARAMILLO EMELY DAYANA ALVAREZ SUCUZHAÑAY JAZMIN ALEXANDRA